

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

Расчетно-графическая работа №1
«Численное интегрирование дифференциальных уравнений
первого порядка»
Вариант 16

По дисциплине
Дифференциальные уравнения

Выполнил
Стафеев И.А.

Поток: ДУ 24 1.2

Проверил
Попов А.И.

Санкт-Петербург,
2024

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВВЕДЕНИЕ	3
1 Рабочие формулы	4
2 Выполнение работы	5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	16

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: научиться методам численного интегрирования дифференциальных уравнений первого порядка.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Изучить метод Эйлера и применить его для нахождения приближенных значений решения в данных точках;
2. Изучить модифицированный метод Эйлера и применить его для нахождения приближенных значений решения в данных точках;
3. Изучить метод Рунге-Кутты и применить его для нахождения приближенных значений решения в данных точках;
4. Сравнить точное решение с приближенными.

1 Рабочие формулы

В расчетно-графической работе используются следующие формулы:

1. Схема метода Эйлера

$$y_{i+1} = y_i + \Delta y_i, \quad \Delta y_i = hf(x_i, y_i), \quad i = \overline{0, n-1}, \quad (1)$$

где h - шаг интегрирования, n - количество точек для построения кривой, $f(x_i, y_i)$ - правая часть дифференциального уравнения, разрешенного относительно производной

2. Координаты промежуточной точки $i + \frac{1}{2}$ в модифицированном методе Эйлера

$$x_{i+\frac{1}{2}} = x_i + \frac{h}{2}, \quad y_{i+\frac{1}{2}} = y_i + \frac{h}{2}f(x_i, y_i) \quad (2)$$

3. Схема модифицированного метода Эйлера

$$y_{i+1} = y_i + \Delta y_i, \quad \Delta y_i = hf(x_{i+\frac{1}{2}}, y_{i+\frac{1}{2}}), \quad i = \overline{0, n-1} \quad (3)$$

4. Схема Рунге-Кутты

$$\begin{aligned} K_1^{(i)} &= hf(x_i, y_i) \\ K_2^{(i)} &= hf(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{K_1^{(i)}}{2}) \\ K_3^{(i)} &= hf(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{K_2^{(i)}}{2}) \\ K_4^{(i)} &= hf(x_i + h, y_i + K_3^{(i)}) \end{aligned} \quad (4)$$

$$y_{i+1} = y_i + \Delta y_i, \quad \Delta y_i = \frac{1}{6}(K_1^{(i)} + 2K_2^{(i)} + 2K_3^{(i)} + K_4^{(i)}), \quad i = \overline{0, n-1} \quad (5)$$

2 Выполнение работы

Условие:

Численно решить дифференциальное уравнение

$$y' = y - x^2, \quad y(1) = 2$$

на отрезке $[1; 2]$ с шагом $h = 0,2$ методом Эйлера, модифицированным методом Эйлера и методом Рунге-Кутты. Найти точное решение $y = y(x)$ и сравнить значения точного и приближенных решений в точке $x = 2$. Найти абсолютную и относительную погрешности в этой точке для каждого метода. Вычисления вести с четырьмя десятичными знаками.

Решение:

Данный отрезок $[1; 2]$ с шагом $h = 0,2$ разбивается на $\frac{2-1}{0,2} = 5$ равных частей точками $x_0 = 1,0$, $x_1 = x_0 + h = 1,2$, $x_2 = x_0 + 2h = 1,4$, $x_3 = x_0 + 3h = 1,6$, $x_4 = x_0 + 4h = 1,8$, $x_5 = x_0 + 5h = 2,0$

1. Аналитическое решение

$y' = y - x^2 \Leftrightarrow y' - y = -x^2$ - линейное неоднородное уравнение вида $y' + p(x)y = q(x)$

Введем замену $y = ue^{-\int p(x)dx}$, где $u = u(x)$. $y = ue^{-\int -dx} = ue^{\int dx} = ue^x$

Подставим $y = ue^x$ в уравнение $y' - y = -x^2$:

$$(ue^x)' - (ue^x) = -x^2 \Leftrightarrow u'e^x + ue^x - ue^x = -x^2 \Leftrightarrow u'e^x = -x^2 \Leftrightarrow du = -\frac{x^2 dx}{e^x}$$

Чтобы найти $u(x)$, проинтегрируем полученное выражение.

$$\int du = \int -\frac{x^2 dx}{e^x} \Leftrightarrow u = - \int \frac{x^2 dx}{e^x} \Leftrightarrow u = - \int x^2 e^{-x} dx$$

Найдем интеграл в правой части с помощью интегрирования по частям.

$$\begin{aligned} \int x^2 e^{-x} dx &= x^2(-e^{-x}) - \int -e^{-x} 2x dx = -x^2 e^{-x} + 2 \int x e^{-x} dx = \\ &= -x^2 e^{-x} + 2(x(-e^{-x}) - \int -e^{-x} dx) = -x^2 e^{-x} - 2x e^{-x} + 2 \int e^{-x} dx = \\ &= -x^2 e^{-x} - 2x e^{-x} - e^{-x} - C, \quad C \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Тогда $u(x) = -\int x^2 e^{-x} dx = x^2 e^{-x} + 2x e^{-x} + e^{-x} + C$. Подставим $u(x)$ в выражение для y .

$$y = u e^x = (x^2 e^{-x} + 2x e^{-x} + e^{-x} + C) e^x = x^2 + 2x + 2 + C e^x$$

Найдем C , используя начальное значение $y(1) = 2$.

$$2 = 1^2 + 2 \cdot 1 + 2 + C e^1 \Leftrightarrow C = -\frac{3}{e}$$

$$y = x^2 + 2x + 2 + C e^x = x^2 + 2x + 2 - 3e^{x-1}$$

Интегральная кривая решения дифференциального уравнения $y' = y - x^2$ показана на рисунке 1.

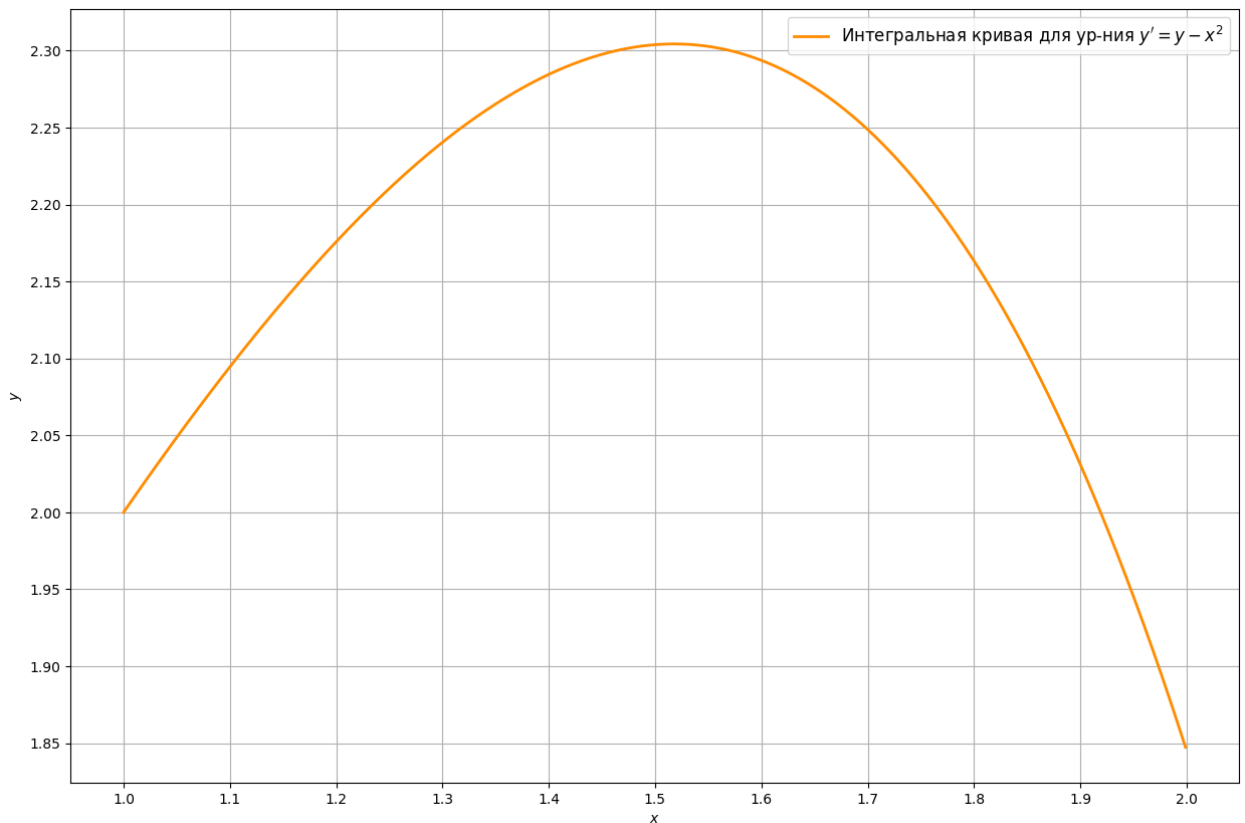


Рисунок 1 — Интегральная кривая решения дифференциального уравнения

2. Решение методом Эйлера

Приближенные значения y_i , $i = \overline{1, 5}$ решения исходного уравнения в точках x_i , $i = \overline{1, 5}$ будут получены по формуле 1, где $h = 0,2$,

$$f(x_i, y_i) = y_i - x_i^2.$$

При $i = 0$ (начальная точка) $x_i = x_0 = 1,0$, $y_i = y_0 = y(0) = 2,0000$;

$$1. f(x_i, y_i) = f(x_0, y_0) = f(1,0, 2,0000) = 2,0000 - (1,0)^2 = 1,0000$$

$$2. \Delta y_i = \Delta y_0 = hf(x_0, y_0) = 0,2 \cdot 1,0000 = 0,2000$$

$$3. y_1 = y_0 + \Delta y_0 = 2,0000 + 0,2000 = 2,2000$$

Аналогичным образом вычисляются оставшиеся приближенные значения $y_2, \dots, y_5$. Результаты вычислений приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Приближенные значения y_i , полученные методом Эйлера

i	x_i	y_i	Вычисление $f(x_i, y_i)$		Δy_i
			x_i^2	$y_i - x_i^2$	
0	1,0	2,0000	1,00	1,0000	0,2000
1	1,2	2,2000	1,44	0,7600	0,1520
2	1,4	2,3520	1,96	0,3920	0,0784
3	1,6	2,4304	2,56	-0,1296	-0,0259
4	1,8	2,4045	3,24	-0,8355	-0,1671
5	2,0	2,2374			

Сравнение кривой, полученной методом Эйлера, и интегральной кривой решения дифференциального уравнения, показано на рисунке 2. Решение исходного дифференциального уравнения представлено в пункте 4.

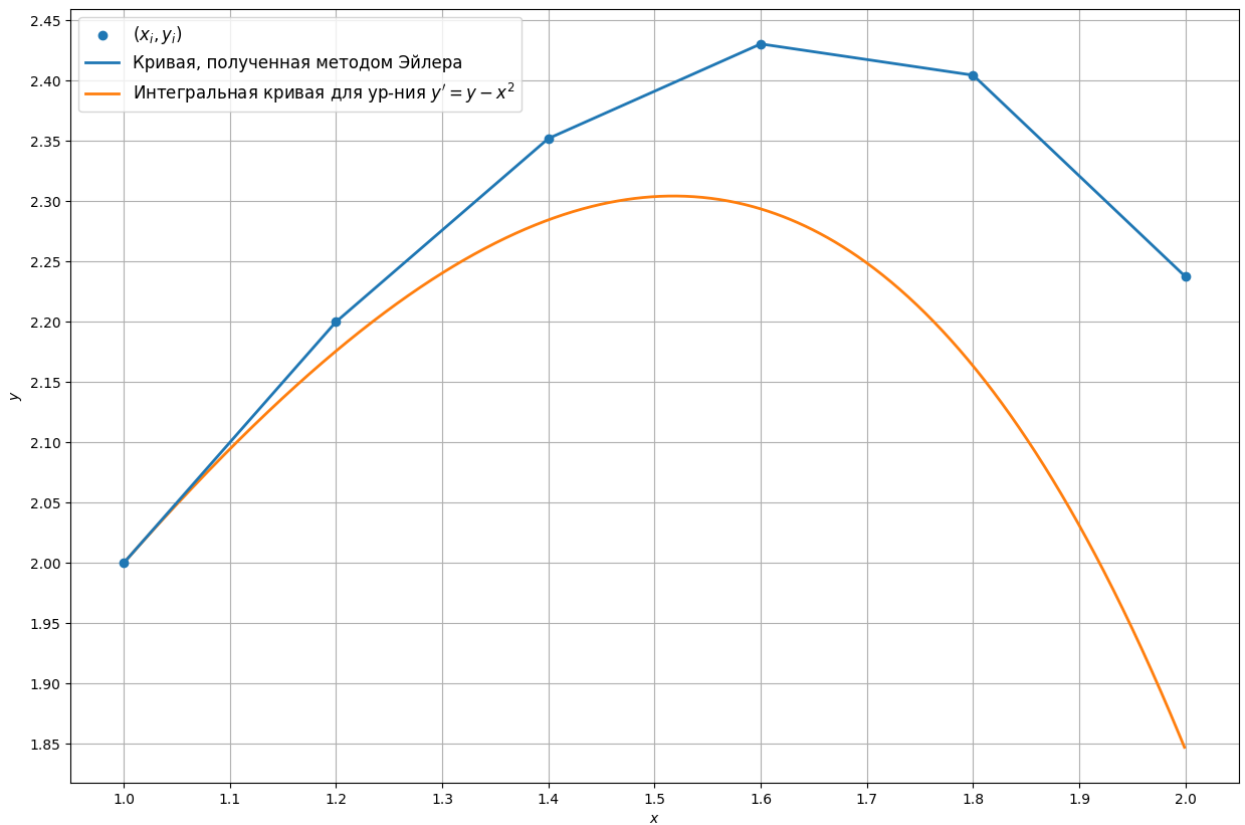


Рисунок 2 — Кривая, полученная методом Эйлера, и интегральная кривая решения дифференциального уравнения

3. Решение модифицированным методом Эйлера

Приближенные значения $y_1, \dots, y_5$ решения исходного уравнения в точках $x_1, \dots, x_5$ будут получены по формулам 2 и 4, где $h = 0,2$, $f(x, y) = y - x^2$.

При $i = 0$ (начальная точка) $x_i = x_0 = 1,0$, $y_i = y_0 = y(0) = 2,0000$

1. $f(x_0, y_0) = f(1,0, 2,0000) = 2,0000 - (1,0)^2 = 1,0000$
2. $x_{0+\frac{1}{2}} = x_0 + \frac{h}{2} = 1,0 + 0,1 = 1,1$
3. $y_{0+\frac{1}{2}} = y_0 + \frac{h}{2}f(x_0, y_0) = 2,0000 + 0,1 \cdot 1,0000 = 2,1000$
4. $f(x_{0+\frac{1}{2}}, y_{0+\frac{1}{2}}) = f(1,1, 2,1000) = 2,1000 - (1,1)^2 = 0,8900$
5. $\Delta y_0 = hf(x_{0+\frac{1}{2}}, y_{0+\frac{1}{2}}) = 0,2 \cdot 0,8900 = 0,1780$
6. $y_1 = y_0 + \Delta y_0 = 2,0000 + 0,1780 = 2,1780$

Аналогичным образом вычисляются оставшиеся приближенные значения $y_2, \dots, y_5$. Результаты вычислений приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Приближенные значения y_i , полученные модифицированным методом Эйлера

i	x_i	y_i	$x_{i+\frac{1}{2}} = x_i + \frac{h}{2}$	$f_i = f(x_i, y_i)$	$y_{i+\frac{1}{2}} = y_i + \frac{hf_i}{2}$	$\Delta y_i = hf(x_{i+\frac{1}{2}}, y_{i+\frac{1}{2}})$
0	1,0	2,0000	1,1	1,0000	2,1000	0,1780
1	1,2	2,1780	1,3	0,7380	2,2518	0,1124
2	1,4	2,2904	1,5	0,3304	2,3234	0,0147
3	1,6	2,3051	1,7	-0,2549	2,2796	-0,1221
4	1,8	2,1830	1,9	-1,0570	2,0773	-0,3065
5	2,0	1,8765				

Сравнение кривой, полученной модифицированным методом Эйлера, и интегральной кривой решения дифференциального уравнения, показано на рисунке 3.

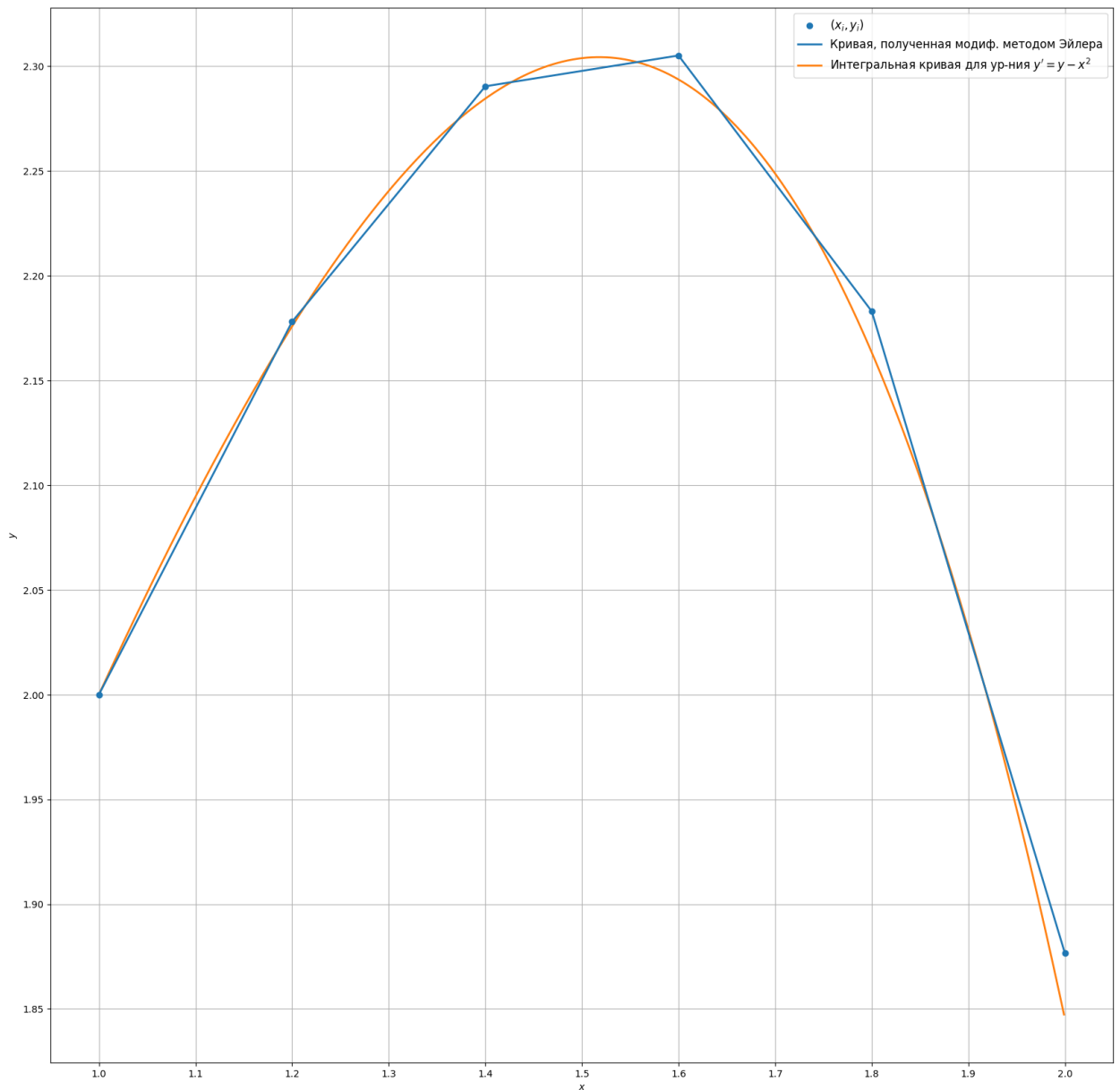


Рисунок 3 — Кривая, полученная модифицированным методом Эйлера, и интегральная кривая решения дифференциального уравнения

4. Решение методом Рунге-Кутты

Приближенные значения $y_1, \dots, y_5$ решения исходного уравнения в точках $x_1, \dots, x_5$ будут получены по формулам 4 и 5, где $h = 0,2$, $f(x, y) = y - x^2$.

При $i = 0$ (начальная точка) $x_i = x_0 = 1,0$, $y_i = y_0 = y(0) = 2,0000$

$$1. \quad f(x_0, y_0) = 2,0000 - (1,0)^2 = 1,0000$$

$$K_1^{(i)} = 0,2 \cdot 1,0000 = 0,2000$$

$$2. \quad x_0 + \frac{h}{2} = 1,0 + 0,1 = 1,1$$

$$y_0 + \frac{K_1^{(i)}}{2} = 2,0000 + 0,1000 = 2,1000$$

3. $f(x_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{K_1^{(i)}}{2}) = 2,1000 - (1,1)^2 = 0,8900$
 $K_2^{(i)} = 0,2 \cdot 0,8900 = 0,1780$
4. $x_0 + \frac{h}{2} = 1,0 + 0,1 = 1,1$
 $y_0 + \frac{K_2^{(i)}}{2} = 2,0000 + 0,0890 = 2,0890$
5. $f(x_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{K_2^{(i)}}{2}) = 2,0890 - (1,1)^2 = 0,8790$
 $K_3^{(i)} = 0,2 \cdot 0,8790 = 0,1758$
6. $x_0 + h = 1,0 + 0,2 = 1,2$
 $y_0 + K_3^{(i)} = 2,0000 + 0,1758 = 2,1758$
7. $f(x_0 + h, y_0 + K_3^{(i)}) = 2,1758 - (1,2)^2 = 0,7358$
 $K_4^{(i)} = 0,2 \cdot 0,7358 = 0,1472$
8. $\Delta y_0 = \frac{1}{6}(K_1^{(i)} + 2K_2^{(i)} + 2K_3^{(i)} + K_4^{(i)}) = \frac{1}{6}(0,2000 + 2 \cdot 0,1780 + 2 \cdot 0,1758 + 0,1472) = 0,1758$
9. $y_1 = y_0 + \Delta y_0 = 2,0000 + 0,1758 = 2,1758$

Аналогичным образом вычисляются оставшиеся приближенные значения $y_2, \dots, y_5$. Результаты вычислений приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Приближенные значения y_i , полученные методом Рунге-Кутта

i	j	x_{i_j}	y_{i_j}	$K_j^{(i)}$	Δy
0	1	1	2,0000	0,2000	0,2000
	2	1,1	2,1000	0,1780	0,3560
	3	1,1	2,0890	0,1758	0,3516
	4	1,2	2,1758	0,1472	0,1472
	5				0,1758
1	1	1,2	2,1758	0,1472	0,1472
	2	1,3	2,2494	0,1119	0,2238
	3	1,3	2,2318	0,1084	0,2168
	4	1,4	2,2842	0,0648	0,0648
	5				0,1088
2	1	1,4	2,2846	0,0649	0,0649
	2	1,5	2,3171	0,0134	0,0268
	3	1,5	2,2913	0,0083	0,0166
	4	1,6	2,2929	-0,0534	-0,0534
	5				0,0092
3	1	1,6	2,2938	-0,0532	-0,0532
	2	1,7	2,2672	-0,1246	-0,2492
	3	1,7	2,2315	-0,1317	-0,2634
	4	1,8	2,1621	-0,2156	-0,2156
	5				-0,1302
4	1	1,8	2,1636	-0,2153	-0,2153
	2	1,9	2,0560	-0,3108	-0,6216
	3	1,9	2,0082	-0,3204	-0,6408
	4	2,0	1,8432	-0,4314	-0,4314
	5				-0,3182
5	1	2,0	1,8454	-0,4309	-0,4309

Сравнение кривой, полученной методом Рунге-Кутта, и интегральной кривой решения дифференциального уравнения, показано на рисунке 4.

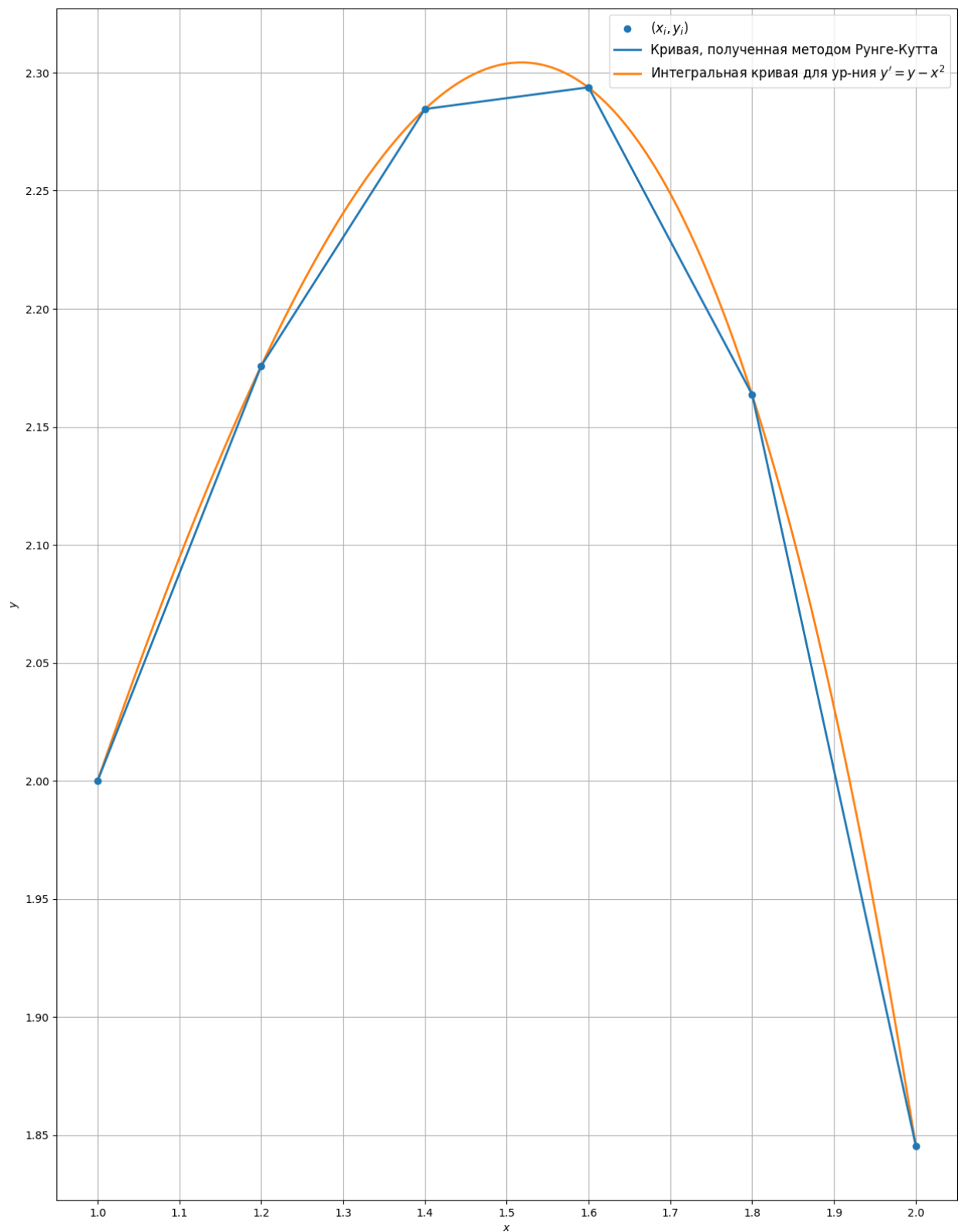


Рисунок 4 — Кривая, полученная методом Рунге-Кутты, и интегральная кривая решения дифференциального уравнения

5. Сравнение точного решения и приближенных решений

Сравнение точного решения дифференциального уравнения $y' = y - x^2$ и приближенных решений, найденных методом Эйлера, модифицированным методом Эйлера и методом Рунге-Кутты приведено в таблице 4. Точные значения в точках $x_1, \dots, x_5$ были получены с помощью калькулятора.

Таблица 4 — Сравнение точного решения и приближенных решений дифференциального уравнения $y' = y - x^2$

Решение	$x = 1,2$	$x = 1,4$	$x = 1,6$	$x = 1,8$	$x = 2,0$	В точке $x = 2,0$	
						Абсолютн. погреш.	Относит. погреш.
Точное	2,1758	2,2845	2,2936	2,1634	1,8452		
Метод Эйлера	2,2000	2,3520	2,4304	2,4045	2,2374	0,3922	21,26%
Модиф. метод Эйлера	2,1780	2,2904	2,3051	2,1830	1,8765	0,0313	1,7%
Метод Рунге-Кутта	2,1758	2,2846	2,2938	2,1636	1,8454	0,0002	0,011%

Интегральная кривая решения исходного дифференциального уравнения и кривые, полученные численными методами, показаны на рисунке 5.

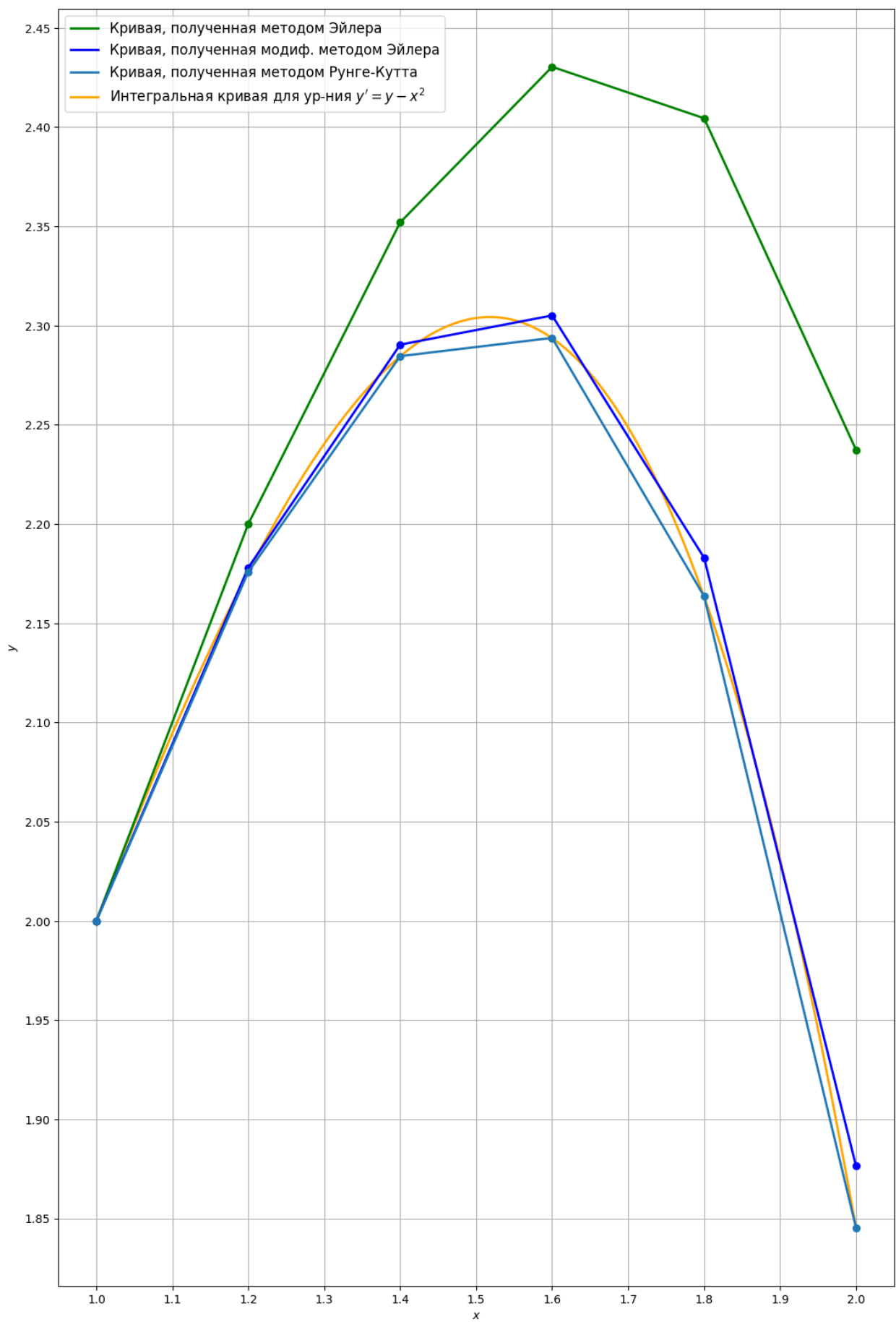


Рисунок 5 — Сравнение интегральной кривой и кривых, полученных численными методами

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения расчетно-графической работы были изучены методы численного интегрирования, такие как метод Эйлера и его модифицированный вариант, а также метод Рунге-Кутты. Эти методы были применены для вычисления приближенных значений решения дифференциального уравнения первого порядка. После сравнения результатов с точным решением, полученным аналитически, можно утверждать, что метод Рунге-Кутты наиболее точный из названных трех, что соответствует теоретическим выкладкам из учебного пособия, по которому была выполнена эта расчетно-графическая работа.